简谐运动的基本特征

3、能量特征

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

2、动力学特征

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

1、运动学特征

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

振动合成

一、　两个同方向同频率简谐振动的合成

*三、多个同方向同频率简谐运动的合成

四、两个同方向不同频率简谐运动的合成

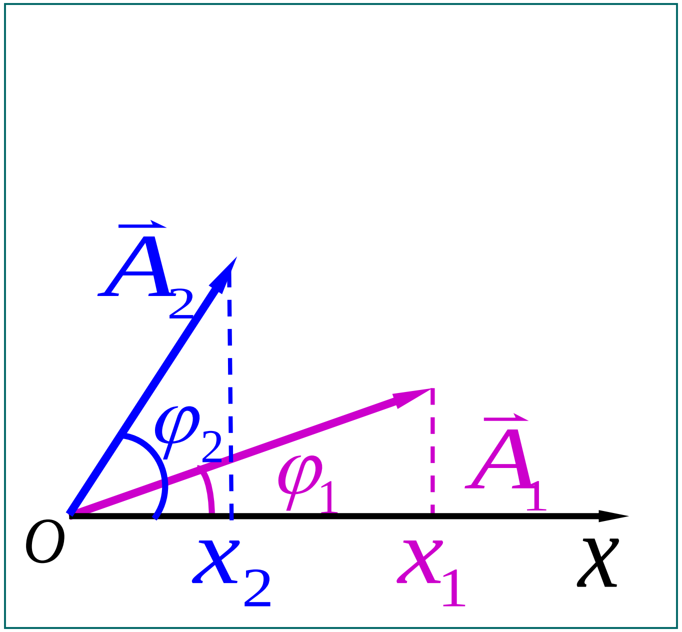
二、　两个相互垂直的同频率的简谐运动的合成

一 两个同方向同频率简谐运动的合成

设一质点同时参与两独立的同方向、同频率的简谐振动：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

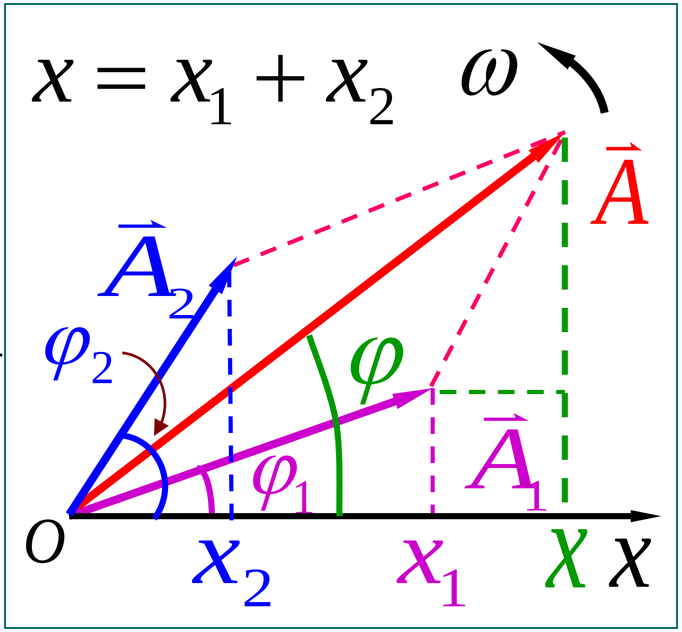
$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$



两振动的位相差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ =常数

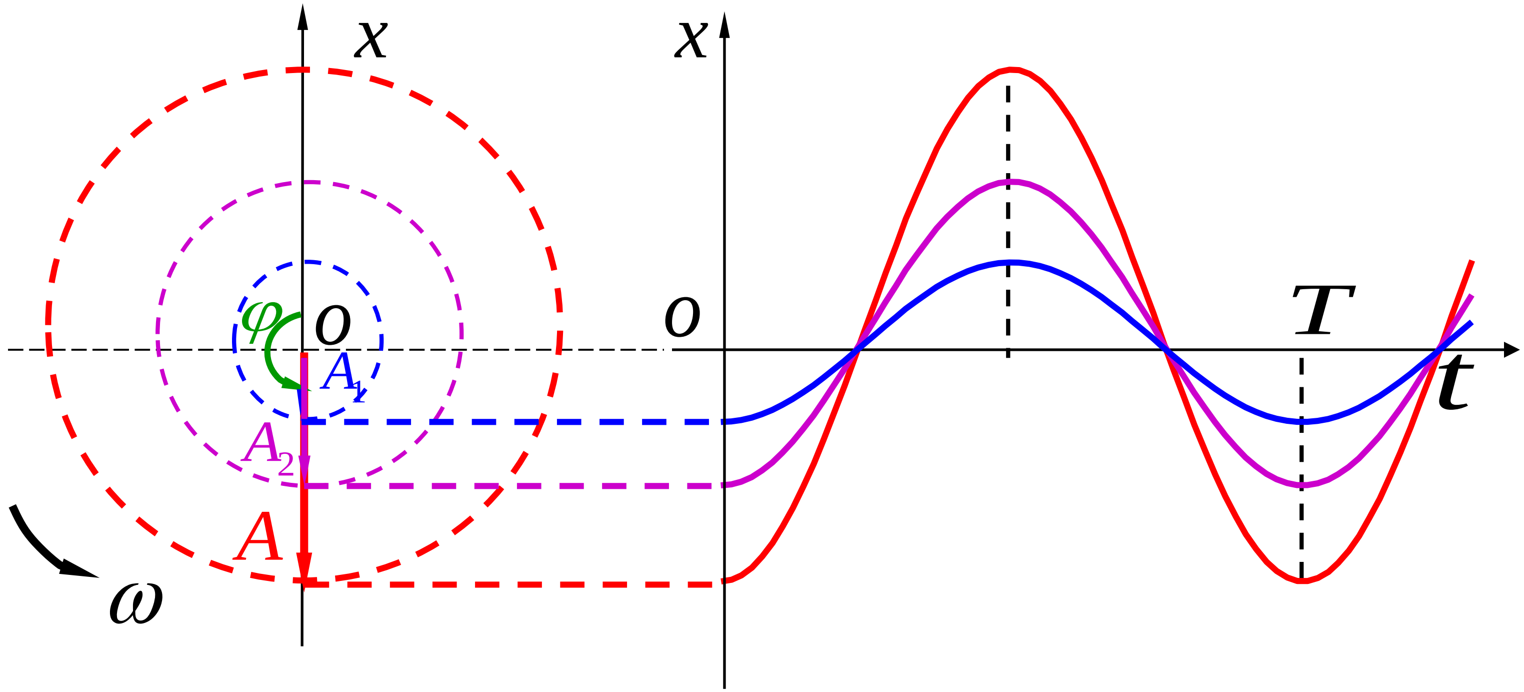
$$\boxed{x = A\cos(\omega t + \varphi)}$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$



两个**同**方向**同**频率简谐运动**合成**后仍为**同**频率的**简谐**运动

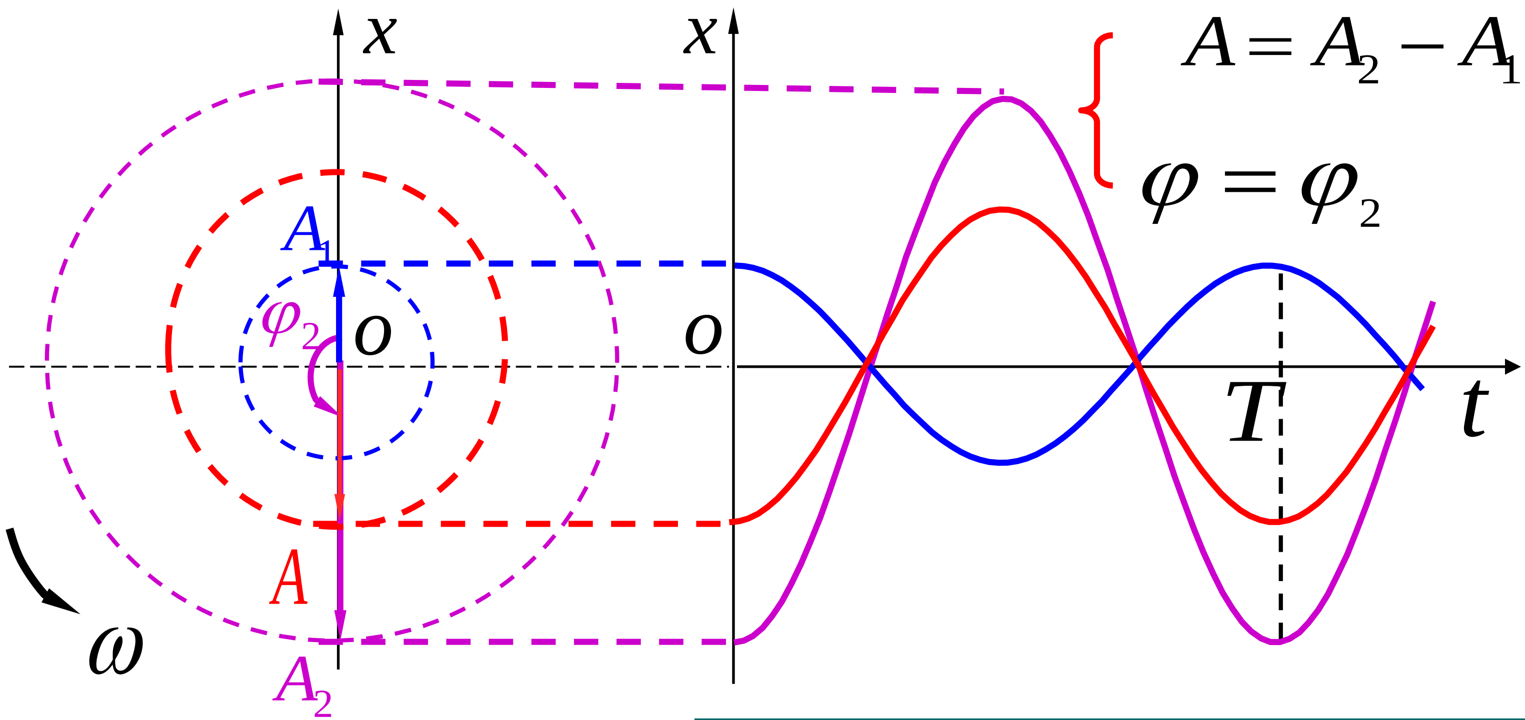
（1）相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$ （$k=0,1,2,\cdots$）



$$\begin{cases} A=A_1+A_2 \\ \varphi=\varphi_2=\varphi_1\pm 2k\pi \end{cases}$$

$$\boxed{x=(A_1+A_2)\cos(\omega t+\varphi)}$$

（2）相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$（$k=0,1,2\cdots$）



$$\begin{cases} x_1=A_1\cos\omega t \\ x_2=A_2\cos(\omega t+\pi) \end{cases}$$

$$\boxed{x=(A_2-A_1)\cos(\omega t+\pi)}$$

小结

（1）相位差 $\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi \qquad (k=0,1,2\cdots)$

$$A=A_1+A_2$$

加强

（2）相位差 $\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi \qquad (k=0,1,2\cdots)$

$$A=|A_1-A_2|$$

减弱

（3）一般情况

$$A_1+A_2>A>|A_1-A_2|$$

例、两个同方向、同频率简谐运动方程分别为

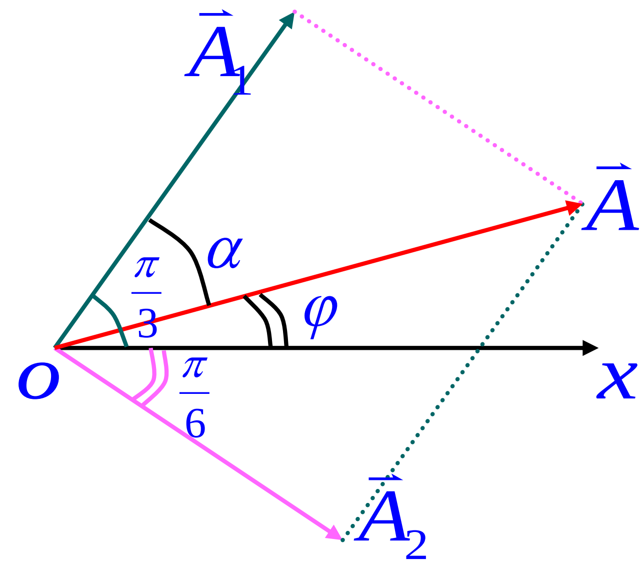
$$x_1 = 0.4\cos(3t + \frac{\pi}{3}) \quad m$$

$$x_2 = 0.3\cos(3t - \frac{\pi}{6}) \quad m$$

求（1）合振动表达式

（2）若另有一简谐运动 $x_3 = 0.5\cos(3t + \varphi)$，当 φ 等于多少时 $x_1 + x_3$ 的振幅最大？

解：(1)本题可用解析法和旋转矢量法求出，由图示旋转矢量图（$t=0$ 时刻），知 $\vec{A}_1$和 $\vec{A}_2$夹角为$\pi/2$则合振幅为



$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}=0.5m$$

初相位 $\varphi=\dfrac{\pi}{3}-\alpha=0.12\pi$

$$\therefore x=0.5\cos(3t+0.12\pi)$$

可由 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$

和 $\varphi=tg^{-1}\left(\dfrac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}\right)$

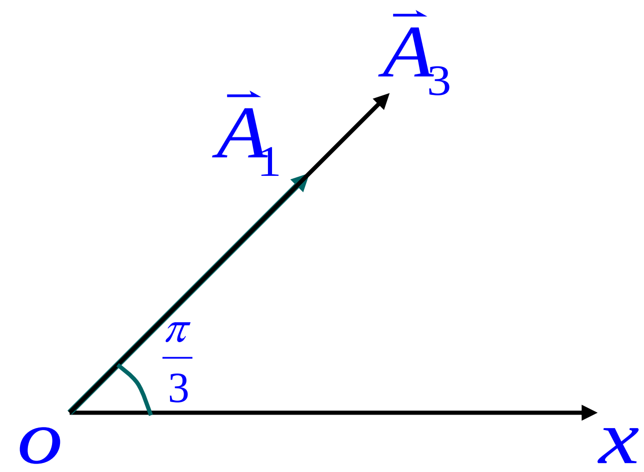
求得相同结果。

(2)要使 $x_1 + x_3$ 的振幅最大

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_1 = 2k\pi$$

$$\therefore \varphi = \varphi_1 + 2k\pi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

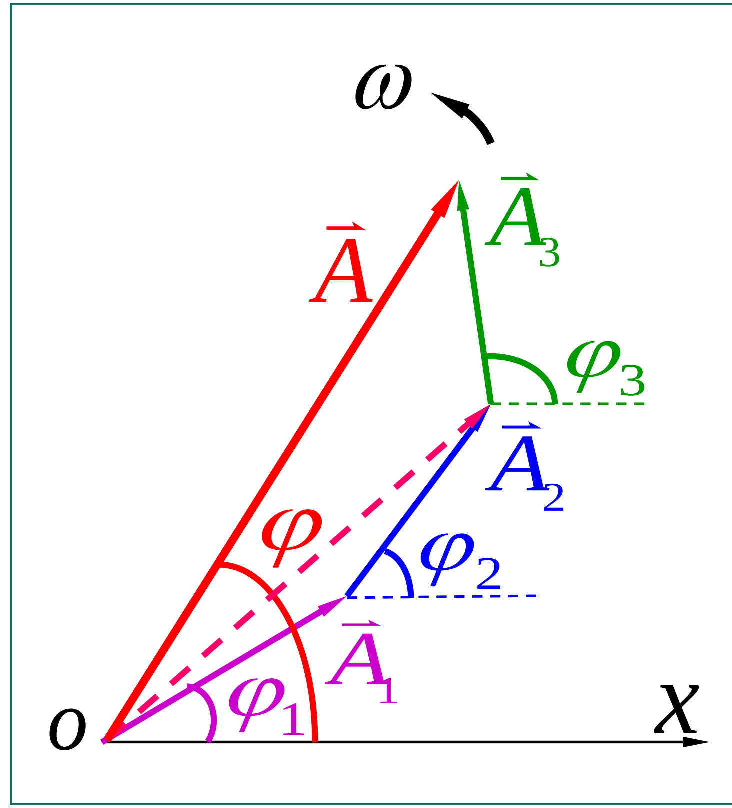


*三 多个同方向同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n = A_n\cos(\omega t+\varphi_n) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

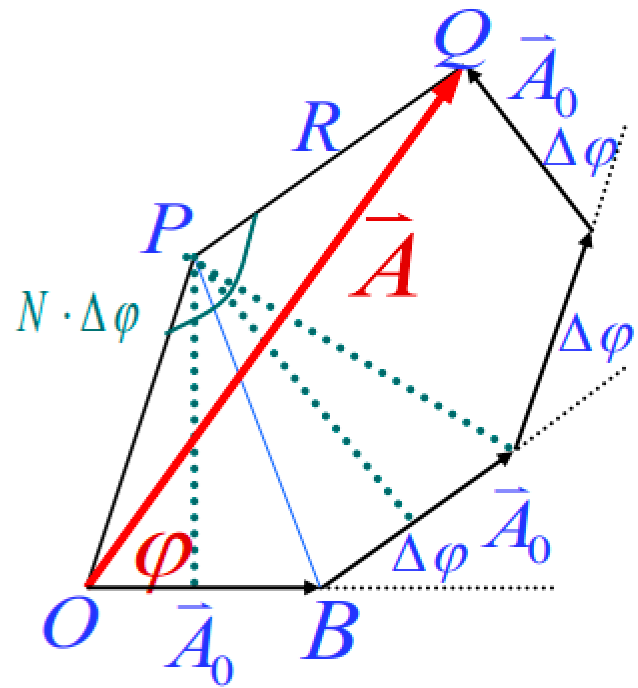
$$\boxed{x = A\cos(\omega t+\varphi)}$$



多个同方向同频率简谐运动合成仍为简谐运动

$$
\begin{cases}
x_1 = A_0 \cos \omega t \\
x_2 = A_0 \cos(\omega t + \Delta\varphi) \\
x_3 = A_0 \cos(\omega t + 2\Delta\varphi) \\
\cdots\cdots \\
x_N = A_0 \cos[\omega t + (N-1)\Delta\varphi]
\end{cases}
$$

$$\boxed{x = A\cos(\omega t + \varphi)}$$



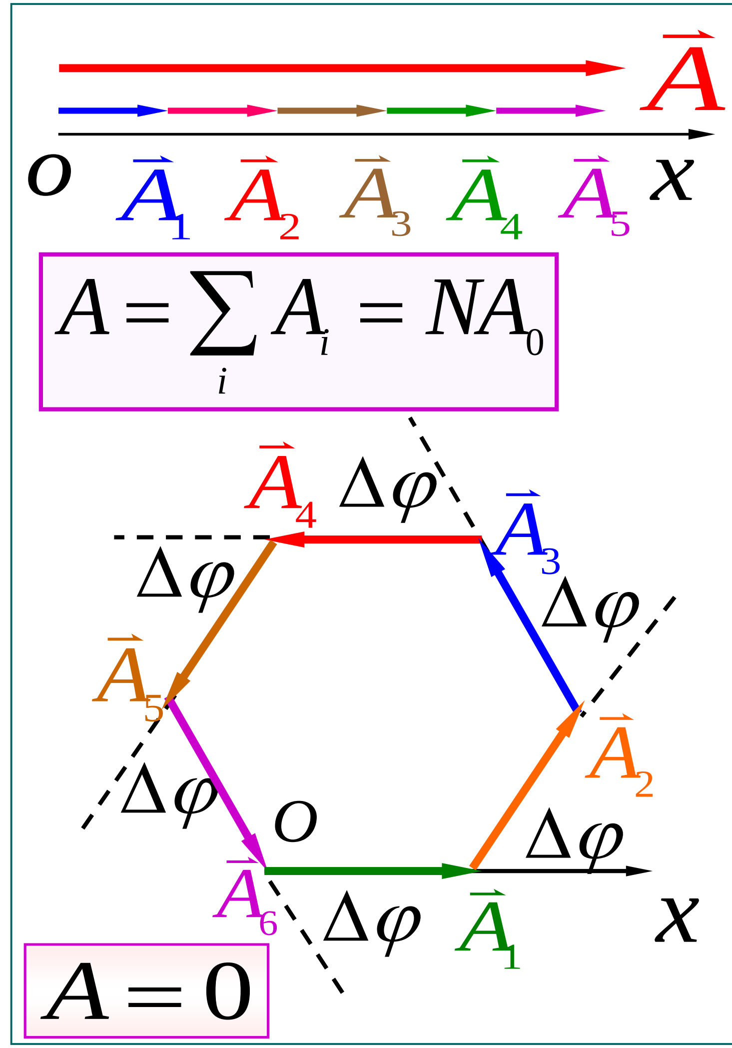
$$A = A_0 \frac{\sin(\frac{N\Delta\varphi}{2})}{\sin(\frac{\Delta\varphi}{2})}$$

$$\varphi = \frac{N-1}{2}\Delta\varphi$$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = A_0 \frac{\sin(\dfrac{N\Delta\varphi}{2})}{\sin(\dfrac{\Delta\varphi}{2})}$$

$$\varphi = \frac{N-1}{2}\Delta\varphi$$



讨论

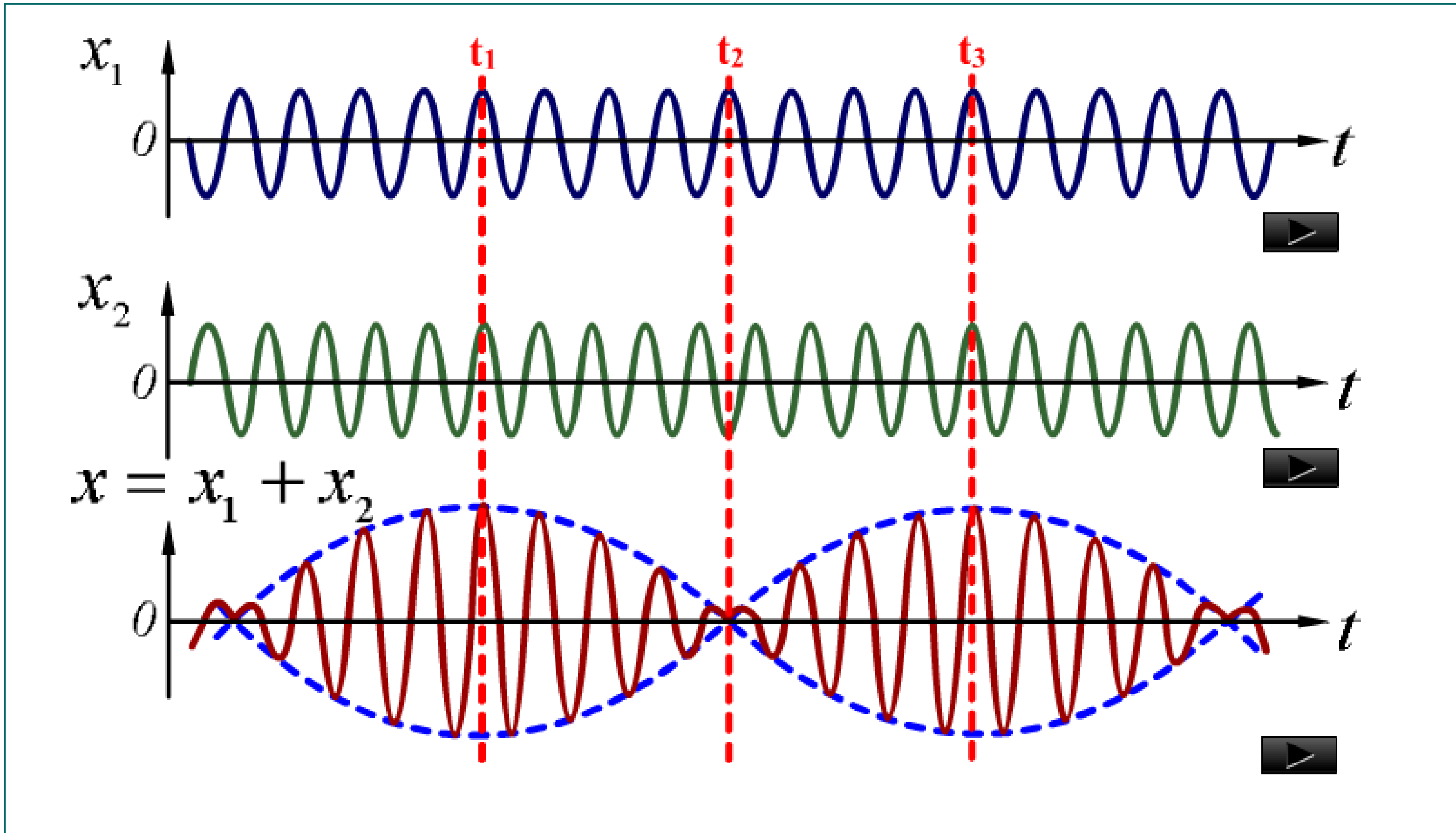
(1) $\Delta\varphi = 2k\pi$

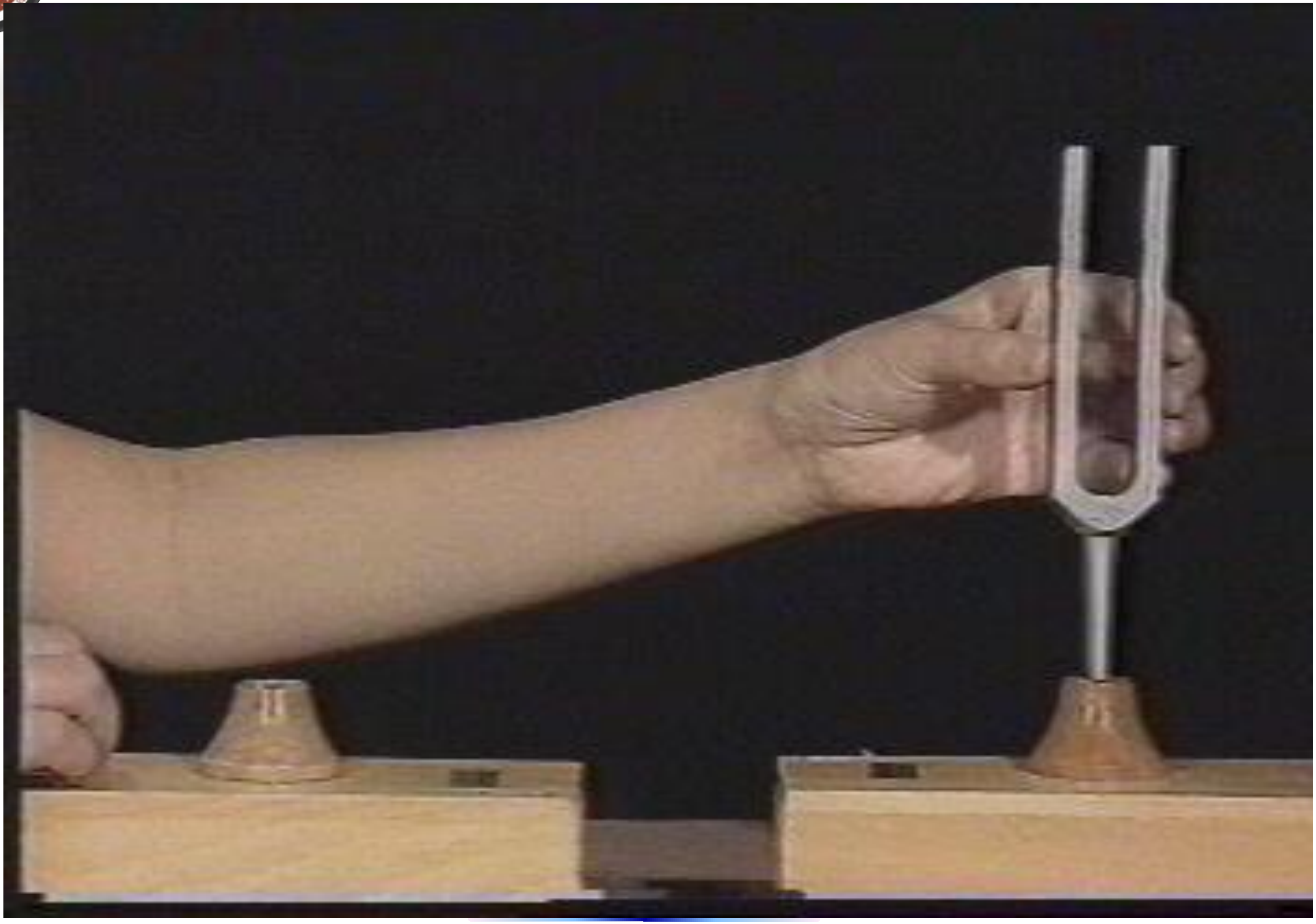
$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

(2) $N\Delta\varphi = 2k'\pi$

$(k' \neq kN, k' = \pm 1, \pm 2, \cdots)$

四 两个同方向不同频率简谐运动的合成





频率较大而频率之差很小的两个同方向简谐运动的合成，其合振动的振幅时而加强时而减弱的现象叫拍.

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos\omega_1 t = A_1 \cos 2\pi\nu_1 t \\ x_2 = A_2 \cos\omega_2 t = A_2 \cos 2\pi\nu_2 t \end{cases}$$

$$\boxed{x = x_1 + x_2}$$

讨论 $A_1 = A_2$ ，$|\nu_2 - \nu_1| << \nu_1 + \nu_2$ 的情况

方法一

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos 2\pi\nu_1 t + A_2 \cos 2\pi\nu_2 t$$

$$x = \boxed{(2A_1 \cos 2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t)}\cos 2\pi\boxed{\frac{\nu_2+\nu_1}{2}}t$$

振幅部分

合振动频率

振动频率 $\nu = (\nu_1+\nu_2)/2$

振幅 $A = \left|2A_1 \cos 2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t\right|$

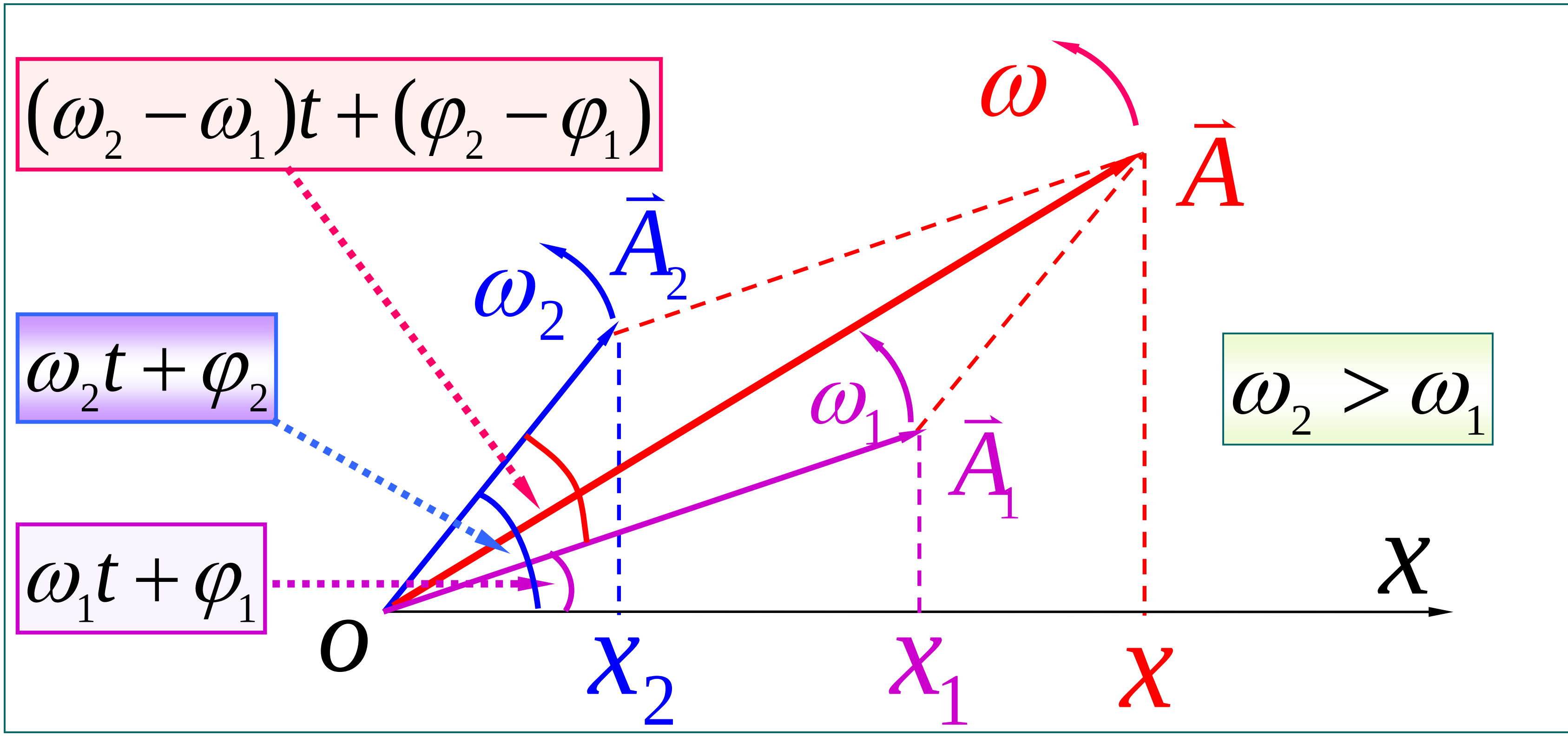
$$\begin{cases} A_{max} = 2A_1 \\ A_{min} = 0 \end{cases}$$

$$x=(2A_1\cos 2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t)\cos 2\pi\frac{\nu_2+\nu_1}{2}t$$

$$2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}T=\pi \quad \Rightarrow \quad T=\frac{1}{\nu_2-\nu_1}$$

$$\boxed{\nu=\nu_2-\nu_1}$$ ⇐ **拍频**（振幅变化的频率）

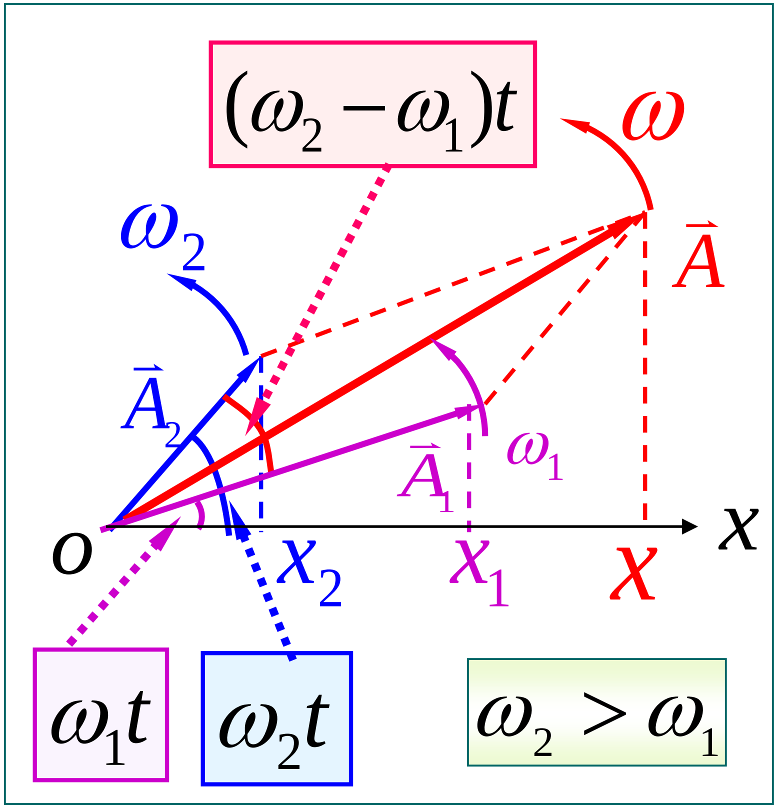
方法二：旋转矢量合成法



$$\varphi_1=\varphi_2=0 \qquad \Delta\varphi=2\pi(\nu_2-\nu_1)t$$

振幅 $A = A_1\sqrt{2(1+\cos\Delta\varphi)}$

$$= \left|2A_1\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\right|$$



拍频 $\Rightarrow$ $\nu = \nu_2 - \nu_1$

振动圆频率

$$\cos\omega t = \frac{x_1 + x_2}{A} \qquad \omega = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}$$

二 两个相互垂直的同频率的简谐运动的合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

质点运动轨迹 （椭圆方程）

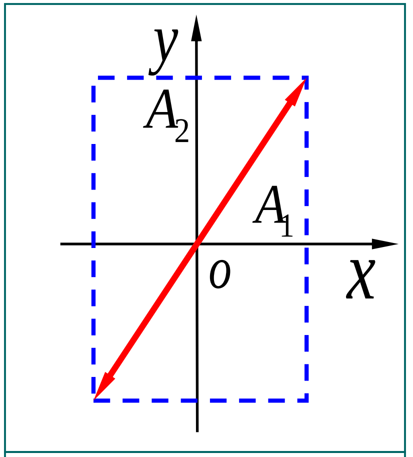
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

讨论

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

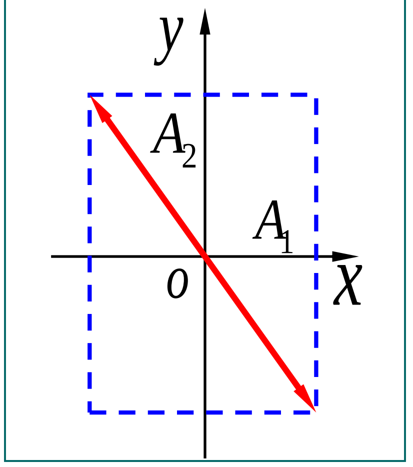
（1）$\varphi_2-\varphi_1=0$ 或 2π

$$y=\frac{A_2}{A_1}x$$



（2）$\varphi_2-\varphi_1=\pi$

$$y=-\frac{A_2}{A_1}x$$



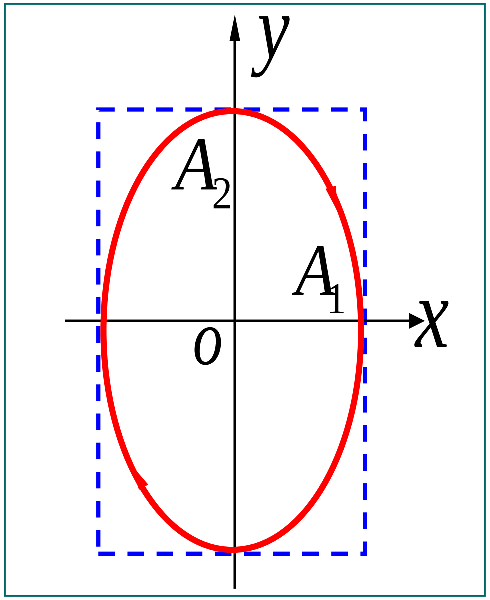
讨论

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

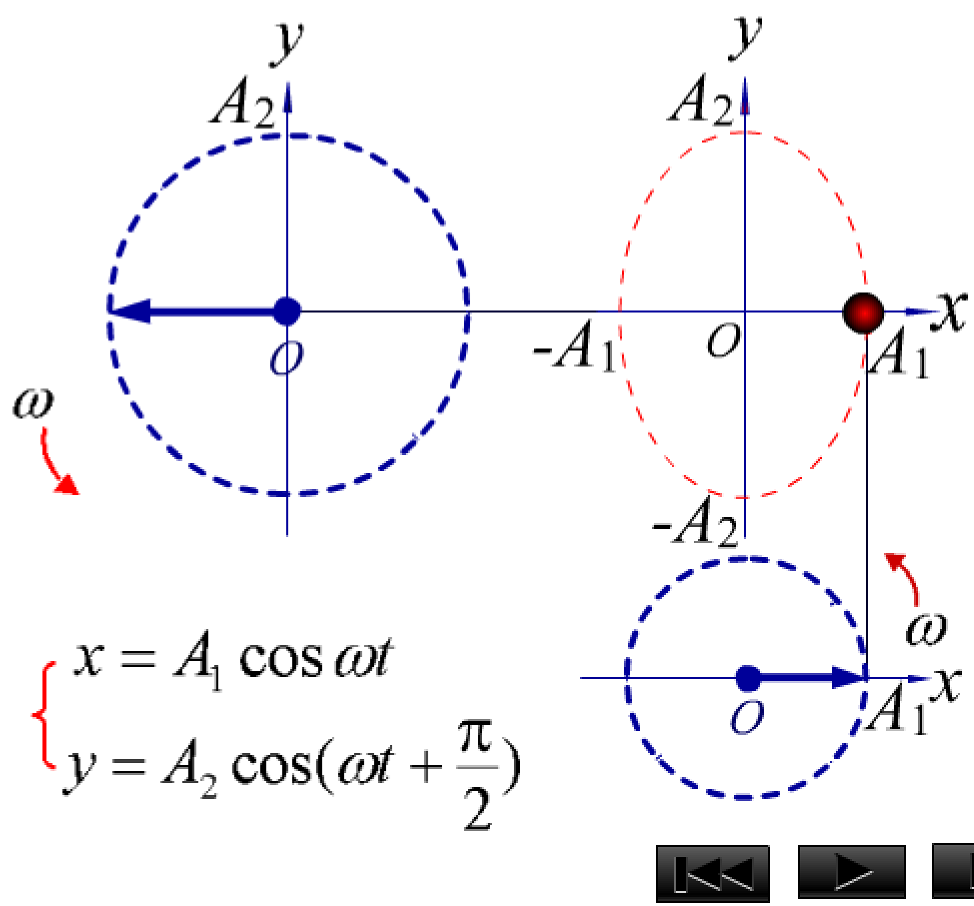
（3） $\varphi_2-\varphi_1=\pm\pi/2$

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$$

$$\begin{cases} x=A_1\cos\omega t \\ y=A_2\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{2}) \end{cases}$$

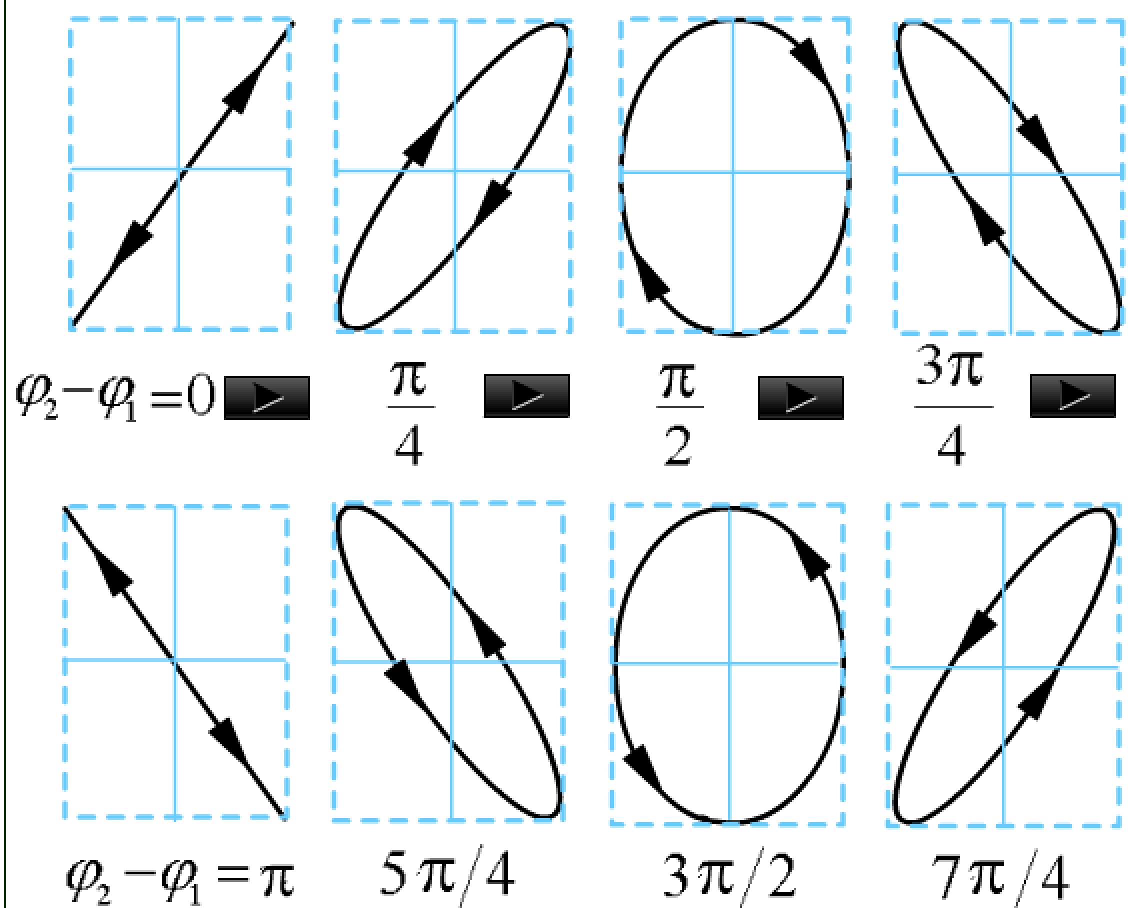


用旋转矢量描绘振动合成图



$$\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t \\ y = A_2 \cos(\omega t + \dfrac{\pi}{2}) \end{cases}$$

两相互垂直同频率不同相位差简谐运动的合成图



一 阻尼振动

现象：振幅随时间减小

原因：阻尼

阻力系数

动力学分析：阻尼力 $F_{\mathrm{r}} = -Cv$

$$-kx - Cv = ma$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + C\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + kx = 0$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+kx=0$$

固有角频率

$$\left\{\begin{aligned}\omega_0&=\sqrt{\frac{k}{m}}\\ \delta&=C/2m\end{aligned}\right.$$

阻尼系数

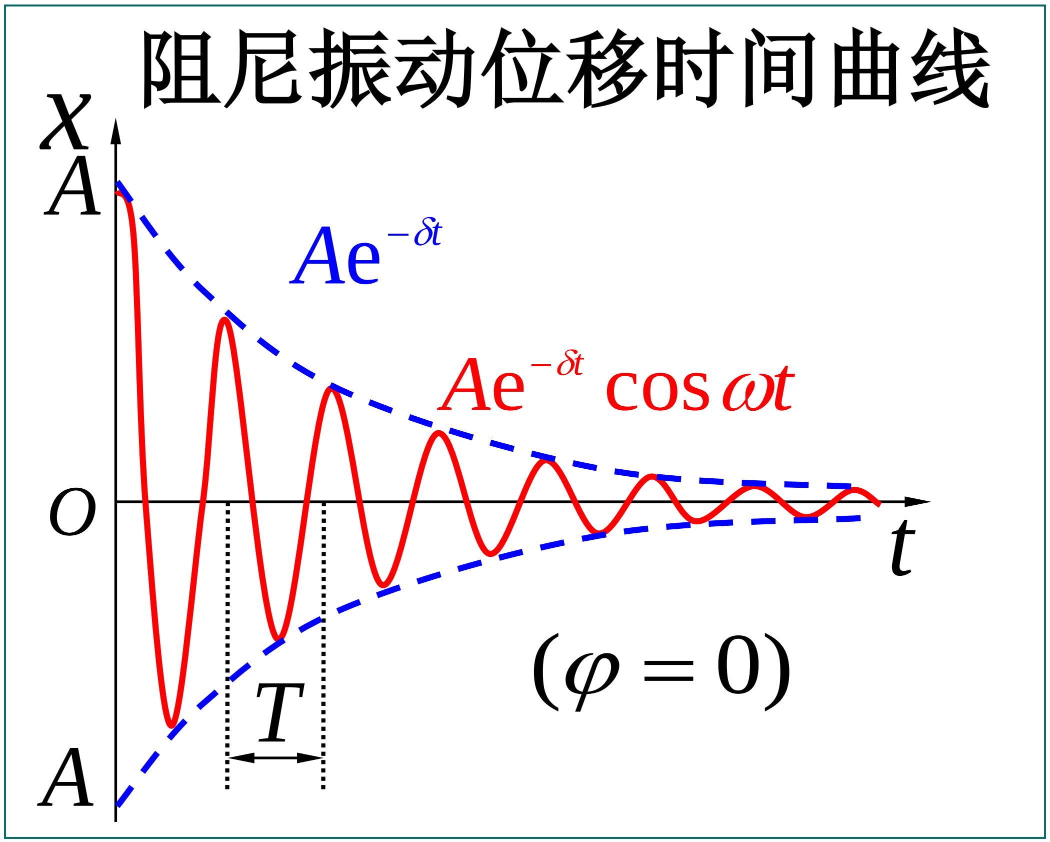
$$\Rightarrow\ \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=0$$

欠阻尼：$\omega_0^2>\delta^2$

$$x=\underbrace{A\mathrm{e}^{-\delta t}}_{\text{振幅}}\cos(\underbrace{\omega}_{\text{角频率}} t+\varphi)$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}\qquad T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi/\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}$$

$$x = Ae^{-\delta t}\cos(\omega t + \varphi) \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

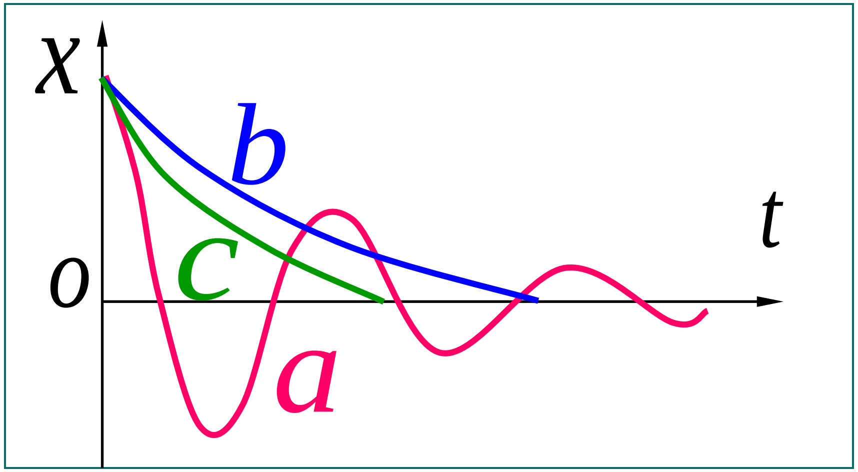


三种阻尼的比较

(a) 欠阻尼 $\omega_0^2 > \delta^2$

(b) 过阻尼 $\omega_0^2 < \delta^2$

(c) 临界阻尼 $\omega_0^2 = \delta^2$



临界阻尼应用：

灵敏电流计

电磁阻尼

例 有一单摆在空气（室温为 $20^\circ\mathrm{C}$）中来回摆动. 摆线长 $l=1.0\ \mathrm{m}$，摆锤是半径 $r=5.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}$ 的铅球. **求**（1）摆动周期；（2）振幅减小10%所需的时间；（3）能量减小10%所需的时间；（4）从以上所得结果说明空气的粘性对单摆周期、振幅和能量的影响.

（已知铅球密度为 $\rho=2.65\times10^{3}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $20^\circ\mathrm{C}$ 时空气的粘度 $\eta=1.78\times10^{-5}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ ）

已知 $l = 1.0\,\text{m}, r = 5.0\times10^{-3}\,\text{m}, \rho = 2.65\times10^{3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

20°C, $\eta = 1.78\times10^{-5}\,\text{Pa}\cdot\text{s}$ 求（1）T

解 （1）$\omega_0 = \sqrt{g/l} = 3.13\,\text{s}^{-1}$

$$F_\text{r} = -6\pi r\eta v = -Cv$$

$$\delta = C/2m = 9\eta/4r^2\rho = 6.04\times10^{-4}\,\text{s}^{-1}$$

$$\because \delta << \omega_0$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \approx \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 2\,\text{s}$$

已知 $l=1.0\ \mathrm{m}, r=5.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}, \rho=2.65\times10^{3}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$

$20^{\circ}\mathrm{C},\quad \eta=1.78\times10^{-5}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 求（2）$A'=0.9A, t?$

（3）$E'=0.9E, t?$

解（2） 有阻尼时 $A'=A\mathrm{e}^{-\delta t}$

$$0.9A=A\mathrm{e}^{-\delta t_1}\qquad t_1=\frac{\ln(1/0.9)}{\delta}=174\ \mathrm{s}\approx3\ \mathrm{min}$$

（3） $$\frac{E'}{E}=\left(\frac{A'}{A}\right)^2=\mathrm{e}^{-2\delta t}$$

$$0.9=\mathrm{e}^{-2\delta t_2}\qquad t_2=\frac{\ln(1/0.9)}{2\delta}=87\ \mathrm{s}\approx1.5\ \mathrm{min}$$

二 受迫振动

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+kx=F\cos\omega_{\mathrm{p}}t$$

驱动力

$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}\qquad 2\delta=C/m\qquad f=F/m$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=f\cos\omega_{\mathrm{p}}t$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}+2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 x = f\cos\omega_\mathrm{p} t$$

驱动力的角频率

$$x=\cancel{A_0\mathrm{e}^{-\delta t}\cos(\omega t+\varphi)}+A\cos(\omega_\mathrm{p} t+\psi)$$

$$A=\frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_p^2)^2+4\delta^2\omega_p^2}}$$

$$\tan\psi=\frac{-2\delta\omega_\mathrm{p}}{\omega_0^2-\omega_\mathrm{p}^2}$$

三 共振

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}+2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2 x = f\cos\omega_\mathrm{p} t$$

$$x = A\cos(\omega_\mathrm{p} t+\psi)$$

$$\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{f}}{\sqrt{(\boldsymbol{\omega}_0^2-\boldsymbol{\omega}_p^2)^2+4\boldsymbol{\delta}^2\boldsymbol{\omega}_p^2}}$$

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\omega_\mathrm{p}}=0 \qquad \omega_\mathrm{r}=\sqrt{\omega_0^2-2\delta^2}$$

共振频率

$$\omega_{r} = \sqrt{\omega_{0}^{2} - 2\delta^{2}}$$

共振振幅

$$A_{r} = \frac{f}{2\delta\sqrt{\omega_{0}^{2} - \delta^{2}}}$$

共 振 现 象 及 应 用